

臺鐵數據力：115 年數據資料創意發想競賽

作品名稱

鐵道旅運負荷預測決策支援系統

——以進出站人流為核心的可解釋儀表板（RailFlow-DSS）

（匿名繳交版本）

目錄

壹、研究摘要	3
貳、企劃背景與發想動機	4
一、發想背景與競賽關聯	
二、發想動機	
參、現況與問題分析	5
一、現況描述	
二、痛點與挑戰	
三、研究問題	
肆、企劃目的與預期目標	6
一、企劃目的	
二、具體可衡量目標	
三、名詞解釋	
伍、數據應用與解決方案	7
一、議題定位	
二、資料來源與資料字典	
三、研究方法與分析流程	
四、系統架構與決策支援設計	
五、可解釋性與人工覆核	
六、評估指標與驗證計畫	
陸、應用範圍	13
柒、預期成果	14
一、產出與效益	
二、落地情境	
三、風險與對策	
四、期程規劃	
捌、參考資料來源	16
玖、附件	17

圖表目錄

圖 1 研究概念架構：資料→預測→解釋→建議	
圖 2 資料整理與特徵建立流程	
圖 3 RailFlow-DSS 系統模組示意	
圖 4 可解釋儀表板畫面配置	
表 1 主要開放資料集一覽	
表 2 進出站人數資料欄位與用途對照	
表 3 特徵清單（日曆／滯後／滾動／事件）	
表 4 評估指標一覽	

表 5 研究期程（海選後至決選）

表 6 風險與對策

表 7 評選項目自我對照

壹、研究摘要

本企劃選定競賽議題二「旅途探索家」，並結合五大明珠中的「運輸本業」與「臺鐵假期」。我們提出 RailFlow-DSS（鐵道旅運負荷預測決策支援系統）：以臺鐵公開的「每日各站點進出站人數」為主要資料，再搭配車站基本資料、時刻表、營運通阻與假日曆等開放資料，希望能先估出各站未來幾天的進出站量，再說明「為什麼這樣估」，最後整理成場站或疏運人員讀得懂的建議。

實務上，連假疏運與觀光站人潮常靠經驗與事後統計。事前若要同時想清楚「大概多少人、判斷依據是什麼、現在該做什麼」，單看報表往往不夠。因此本企劃不只追求預測分數好看，也會把資料品質、基準模型對照、依時間先後切分的驗證，以及解釋與建議的寫法一併納入設計。

做法上，先把資料清乾淨、對好站碼，再補上星期／假日、滯後與滾動統計、通阻與連假等標記；以移動平均或同星期均值當基準，再用樹系或梯度提升等較易解釋的模型，預估未來 7 至 14 日各站進出站量。儀表板會呈現關鍵指標、預測曲線、重要特徵與相似歷史日，以及規則寫成的建議文字，並可依路線、車站類型與節日情境篩選。

海選階段以公開資料完成研究設計與原型規劃；若進入決選，再補上可操作展示與案例驗證。預期可做到三件事：一是做出能落地討論的旅運負荷決策支援原型；二是提出預測誤差與假設決策任務並行的評估方式；三是預留晉級後接內部資料的擴充空間。

關鍵字：旅運負荷預測、決策支援系統、可解釋儀表板、進出站人數、開放資料、臺鐵

貳、企劃背景與發想動機

一、發想背景與競賽關聯

臺鐵在政府資料開放平臺與 TDX 已釋出不少車站運量、時刻與通阻資料。資料看得到，不代表現場就能直接拿來調度或疏運。若只停在靜態報表或單次分析，連假整備與觀光節點的人潮管理仍難提前準備。議題二「旅途探索家」談的是旅運需求預測與旅運資訊導引，和本企劃「先估人流、再講清楚建議」的方向一致。

「運輸本業」重視服務穩定與營運效率，「臺鐵假期」則偏重假期旅遊體驗。進出站人流正好可以當兩者的共同語言：往上可做成疏運與改乘提示的原型，往下可協助站內疏導與人力整備，避免做成只有圖表、沒有下一步的作品。

二、發想動機

（一）開放資料要能變成「接下來怎麼做」。車站運量、時刻、通阻都有了，若缺少事前預測、事中因應、事後檢討的流程，現場仍只能靠經驗。

（二）尖峰樣貌差很多。都會轉運站、觀光支線站、節慶臨時湧入站的模式不同；同一站在平日、周末、連假前一日也不一樣。比較適合分站、分情境來看，而不是全線一個平均。

（三）場站人員需要知道「為什麼偏高或偏低」。是不是連假、像不像某次歷史連假、通阻之後有沒有後續效應。解釋與相似案例檢索，會比只丟一條預測曲線更容易被採用。

（四）對齊旅途探索家與運輸本業。人流預測是接駁、導引與疏運的上游；場站動線與人力配置也影響服務穩定。本企劃用可解釋的決策支援把兩邊接起來。

參、現況與問題分析

一、現況描述

連假與大型活動的疏運，多半參考歷史經驗與前年同期；平日尖峰則仰賴場站臨場判斷。「每日各站點進出站人數」其實提供很長一段、全線站日粒度的紀錄，但較少被整理成「未來一到兩週、分站、說得清楚」的整備工具。時刻表與通阻能描述供給與異常，若沒和進出站序列一起看，就難回答「異常之後運量怎麼恢復」「連假前一日哪些站會偏離平常」這類問題。

旅客端資訊多半是班次查詢與延誤公告，較少帶到「目的地站或轉運站接下來人流壓力」的提示。若要做旅途探索家所說的人流預測與導引，先需要一個用公開資料就能驗證的上游能力，這也是本企劃的定位。

二、痛點與挑戰

（一）經驗難複製到全線：車站多，人工難逐站維護尖峰規則，需要可重跑的資料流程與分群方式。

（二）站碼對照、票務系統改版造成的結構變化、疫情期間異常運量，若沒處理，預測容易失真。本企劃以官方車站基本資料當主檔，並規劃結構斷點與分時期策略。

（三）只有誤差數字或一條曲線，不夠支持「要不要加強整備」；還需要特徵／相似日說明與建議文案，並保留人工確認。

（四）公開進出站多為日資料、約每月更新，海選階段定位為整備型支援（連假前一週至前一日），不是取代即時調度系統；決選再視情況接即時動態做延伸。

三、研究問題

問題一：用公開進出站日資料，在依時間先後切分的前提下，能否穩定優於簡易基準模型？

問題二：日曆、滯後、滾動、事件等特徵，對不同類型車站哪些比較有解釋力？

問題三：把預測轉成建議文字後，在假設的調度判斷任務裡，是否有助於判斷一致與反應速度（原型評估）？

肆、企劃目的與預期目標

一、企劃目的

1. 建立以臺鐵開放資料為基礎的車站日進出站人數預測，並留下可重跑的資料與實驗流程。
2. 設計可解釋的決策支援儀表板，整合關鍵指標、預測、特徵／案例說明與營運建議文字。
3. 同時報告預測誤差，以及假設決策任務的結果，說明相對基準模型的改進是否值得。
4. 規劃連假疏運、觀光站尖峰預警、旅客資訊提示等與「臺鐵假期／運輸本業」相關的應用情境。
5. 確保資料來源合法公開、步驟可檢查，並預留晉級後銜接內部資料的介面。

二、具體可衡量目標

- (一) 預測：在嚴格時間切分下，進階模型於主要分群車站的平均絕對誤差／平均絕對百分比誤差，相對七日移動平均或同星期均值有可報告的下降；連假與平日分開呈現。
- (二) 解釋：單一預測日能列出主要特徵與至少一組相似歷史日。
- (三) 決策：完成規則型建議模板與「建議—確認—執行」流程；決選再以小型假設任務看反應時間與判斷一致性。
- (四) 治理：資料來源表、模型說明（訓練日、指標、限制）、資料新鮮度標示齊備，並依競賽規定據實填報輔助工具使用情形。

三、名詞解釋

1. 進出站人數：旅客通過車站閘門進站／出站之計次統計（日彙總）。
2. 旅運負荷：本研究以車站日進站量、出站量及其合計，以及相對歷史常態的偏離程度來操作化。
3. 決策支援系統：整合資料、模型與畫面，協助決策者提升判斷品質與速度的資訊系統（本企劃簡稱 DSS）。
4. 基準模型：如七日移動平均、同星期季節均值等簡單可解釋方法，用來對照進階模型有沒有真的比較好。
5. 時間切分驗證：依時間先後劃分訓練／驗證／測試，避免用到未來資訊。
6. 可解釋性：讓模型輸出較容易被讀懂，例如特徵重要性、相似歷史日等。
7. 通阻：營運異常或路線中斷等事件，可能影響當日與後續數日運量。
8. 五大明珠：運輸本業、資產開發、臺鐵便當、臺鐵夢工場、臺鐵假期等發展主軸。
9. RailFlow-DSS：本企劃提出之鐵道旅運負荷預測決策支援系統原型名稱。

伍、數據應用與解決方案

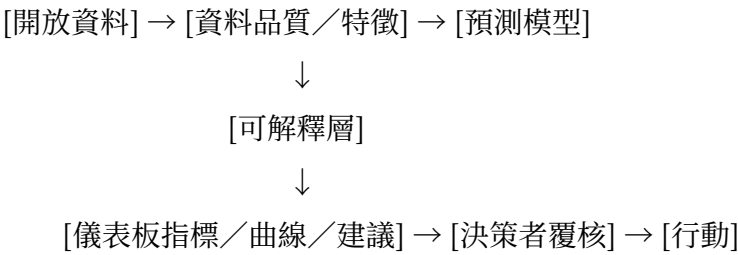
一、議題定位

項目	內容
議題代號	議題 2
議題方向	旅運觀光
議題主題	旅途探索家
結合五珠	運輸本業、臺鐵假期
參考子題	旅遊需求與人流預測；即時旅運資訊與導引（原型）

核心問題：如何運用臺鐵開放的進出站與相關旅運資料，做出可解釋、可操作的車站旅運負荷預測與決策支援，協助連假或觀光尖峰的整備與旅客資訊提示？

一句話目標：把「明天各站大概多少人」說成「為什麼、以及建議怎麼做」的場站與疏運語言。

圖 1 研究概念架構：資料→預測→解釋→建議



二、資料來源與資料字典

（一）必用核心資料

資料主題：臺鐵每日各站點進出站人數。出處：政府資料開放平臺（提供機關：國營臺灣鐵路股份有限公司）。網址：<https://data.gov.tw/dataset/8792>。授權：政府資料開放授權條款第 1 版。更新：約每月。此資料集符合競賽「至少使用一筆臺鐵開放資料」之要求，並作為預測目標與主要時間序列來源。

表 2 進出站人數欄位與用途對照

欄位	說明	於本企劃之用途
trnOpDate	乘車日	時間索引、訓練切分
staCode	車站代碼	與車站主檔關聯
gateInComingCnt	進站人數	預測目標／關鍵指標
gateOutGoingCnt	出站人數	預測目標／關鍵指標

自行計算欄位：進站加出站合計；進站減出站淨流量（通學／觀光不對稱探索）；與假日曆合併後得到是否假日、距離下一連假天數等。

(二) 輔助臺鐵／TDX 開放資料

表 1 主要開放資料集一覽

資料主題	出處	連結摘要	支撐角色
臺鐵車站基本資料集	data.gov.tw	dataset/33425	站名、GPS；分群與地圖
車站基本資料 (TDX)	TDX API	Station API	站級、座標補強
定期時刻表	data.gov/TDX	dataset/156732	運能代理 (班次數)
每日時刻表供應日期	data.gov/TDX	dataset/161162	有效營運日對照
列車即時位置動態	data.gov/TDX	dataset/161161	決選：延誤與負荷聯立
營運通阻資料	data.gov/TDX	dataset/161157	事件特徵、異常日
各站客貨運起訖量	data.gov.tw	dataset/42699	年層級校準
線別／車種別客運量	data.gov.tw	34198／36814	路線與服務結構

(三) 其他公開資料與資料品質

其他來源 (於來源細節表揭露)：行政院人事行政總處／內政部公告之國定假日與補班日曆；中央氣象署開放觀測日資料 (選用)；文化部／觀光署公開活動資訊 (選用)。原則上：(1) 只用公開授權資料，不蒐集可識別旅客個資；(2) 站碼以官方車站基本資料為準，缺值與極端值以規則標記並在畫面上說明；(3) 2021 前後票務改版可能造成序列結構差異，建模時分階段或加入斷點標記；(4) 疫情異常運量可開關樣本權重或分時期建模。

三、研究方法與分析流程

圖 2 資料整理與特徵建立流程

原始 JSON／API

- 欄位檢核、站碼對照、日曆對齊
- 衍生：進+出、星期、月份、連假距離、班次數代理
- 滯後特徵 lag_1/7/14/28；滾動平均／標準差
- 通阻事件窗 (當日、+1~+3 日)
- 訓練／驗證／測試 (時間切分)
- 基準模型與進階模型 → 解釋與建議規則 → 儀表板

(一) 探索性分析

先看全線與分群車站的週季節、年季節與連假效應；再看進站／出站是否不對稱 (通學、觀光目的地站)；接著觀察通阻日與之後的恢復曲線；最後初步比較觀光線與縱貫幹線負荷是否聯動。

(二) 特徵工程

表 3 特徵清單 (摘要)

類別	特徵例	說明
----	-----	----

日曆	星期、月份、是否假日、距連假天數	週期與連假
滯後	lag_1, lag_7, lag_14, lag_28	短期與週週期
滾動	近 7 日／28 日平均與波動	水準與波動
營運	當日班次／停靠代理變數	由時刻表聚合
事件	通阻當日與延遲 1~3 日	事件後效應
站點	車站等級、是否觀光線	屬性分群

（三）模型策略

基準模型採七日移動平均，資料夠長時再對照「去年同星期／同節日」。進階模型規劃以隨機森林或梯度提升為主（較輕量、可看特徵重要性），必要時加簡單時序模型對照。高運量站可獨立建模，中低運量站則合併建模以補資料稀疏。進站、出站可分開預測再加總，也可直接預測總量後再分解，比較後擇優。

預警方面，定義相對常態偏離（例如超過同站同星期歷史九成位數，或近 28 日平均加若干倍標準差），分級為留意／整備／強化疏導，文案供人工覆核，不自動下指令。

四、系統架構與決策支援設計

圖 3 RailFlow-DSS 系統模組示意

- [資料層] 開放資料（進出站、車站、時刻、通阻）
- [特徵層] 每日批次特徵表
- [模型層] 基準模型＋進階模型；模型說明卡
- [服務層] 預測介面／批次結果表
- [應用層] 可解釋儀表板
- [治理層] 資料來源表、工具使用紀錄、人工覆核日誌

圖 4 可解釋儀表板畫面配置

畫面預計分成五塊：總覽（全線或選定路線預估負荷、較平日變化、預警站數）；車站檢視（歷史與預測曲線、誤差帶）；解釋區（主要特徵與相似歷史日）；建議區（依規則產出文字，例如連假前一日且預估高於常態三成，建議加強站內動線與旅客資訊）；透明度區（資料更新日期、模型版本、已知限制）。主要使用者為場站管理與疏運規劃，次要為旅客資訊服務企劃，之後可延伸旅遊行程提示。

五、可解釋性與人工覆核

全域面可比較不同車站分群的特徵重要性；單一預測日則條列主要貢獻特徵，並檢索特徵相近的歷史日及其實際運量與情境。所有建議預設走「建議—確認—執行」，系統不自動下達調度指令。資料延遲、極端天候、突發活動未標記等失敗情況，也會在畫面上說明。整體想法很單純：預測只是手段，現場願意採納的說法才是重點。

六、評估指標與驗證計畫

表 4 評估指標一覽

類型	指標	用途
預測精度	MAE、MAPE、RMSE（分站／分群）	模型選型
基準增益	相對基準模型誤差下降比例	確認複雜度合理
預警品質	偏離事件之精確率／召回率	決策相關性
決策效用（原型）	假設任務時間與一致性	決策支援價值
系統可用性	任務完成率、錯誤操作	決選展示

驗證採嚴格時間切分，連假與平日分開報告，不用隨機切分以免洩漏未來資訊。模型路線偏向「輕量可解釋＋流程清楚＋畫面好懂」，先求可檢查、可展示，再視需要加深模型。

陸、應用範圍

一、空間範圍

以臺鐵全線有進出站統計之車站為對象；原型優先聚焦高運量轉運／都會站、觀光支線或假期熱點站，並保留中低運量站作為對照，檢查稀疏序列是否穩得住。

二、時間範圍

企劃規劃使用 2019 年以降公開日資料（含疫情前後結構變化討論）；實際建模視下載完整度，以近二至三年為主訓練窗，較長歷史作季節對照。預測視野建議 7 日（日常整備）與 14 日（連假整備）。

三、本期納入範圍

車站日進出站量預測與異常偏離警示；可解釋儀表板與規則型建議原型；公開資料整合方法與資料來源表完整揭露。

四、本期不納入範圍（海選）

不取代正式調度或票務系統的即時指令；不使用未授權內部機敏票證個資或未公開起訖明細；本期不以影像監視或感測硬體部署為交付（可列延伸）；也不宣稱可取代專業運務判斷——系統定位為輔助決策。推動上需開放資料可持續取得、站碼主檔可維護、使用者願意覆核；限制則包含資料更新延遲、缺少細粒度起訖、突發事件未標記等，將以信心降級與限制說明呈現。

柒、預期成果

一、產出與效益

(一) 海選交付：完整研究設計、資料來源與方法；系統與儀表板配置；評估、期程與風險對策。

(二) 決選規劃：可操作展示（選站→未來七日預測→解釋→建議文案）；一至二個連假或觀光站案例；與基準模型對照的量化結果。

(三) 預期效益：讓連假與觀光尖峰的整備更有前瞻依據；旅客資訊服務多一層可說明的人流參考；也示範如何把公共開放資料做成可檢查的決策支援，之後有機會套用到其他場站情境。可行性來自資料公開可取得、模型相對輕量、流程保留人工覆核。

二、落地情境

1. 連假疏運整備：連假前七日到前一日，列出預估熱點站與變化幅度。2. 觀光支線營運：周末或活動日進出站預估，支援接駁與站內資訊。3. 通阻後恢復監測：事件後運量是否偏離模型預期，協助服務恢復相關溝通。

三、風險與對策

表 6 風險與對策

風險	對策
公開資料更新延遲	標示資料新鮮度；預測標註信心降級
結構斷點（票務改版／疫情）	分時期模型、斷點標記、敏感度分析
無細粒度起訖資料	本期以站日負荷為主；晉級後再擴充
輔助工具使用須據實揭露	核心架構與分析由團隊完成；僅語句潤飾等輔助並填報
匿名／格式違規	繳交前雙人檢核封面、頁數、可辨識資訊

四、期程規劃

表 5 研究期程（海選後至決選；依公告調整）

階段	時間（民國 115 年）	工作
報名繳交	至 09/15 18:00	企劃書與表單上傳
資格審／補件	09/16-09/18	格式與文件補齊
海選	09/19-10/02	評審票選
結果公告	10/23 前	晉級通知
工作坊	10/31	深化與簡報指導
簡報繳交	11/13 前	決選簡報
決選頒獎	11/21	實體簡報

晉級後衝刺（示意）：第一週資料流程與探索分析 → 第二週模型與評估 → 第三週儀表板 → 第四週案例與簡報。

捌、參考資料來源

1. 國營臺灣鐵路股份有限公司／柏美國際有限公司（2026）。臺鐵數據力：115 年數據資料創意發想競賽徵選辦法與官網說明。 <https://tr-data2026.trc.com.tw/>
2. 政府資料開放平臺。臺鐵每日各站點進出站人數。 <https://data.gov.tw/dataset/8792>
3. 政府資料開放平臺。臺鐵車站基本資料集。 <https://data.gov.tw/dataset/33425>
4. 政府資料開放平臺。臺鐵所有車次之定期時刻表資料。 <https://data.gov.tw/dataset/156732>
5. 政府資料開放平臺。臺鐵營運通阻資料。 <https://data.gov.tw/dataset/161157>
6. 政府資料開放平臺。臺鐵列車即時位置動態資料。 <https://data.gov.tw/dataset/161161>
7. 政府資料開放平臺。各站客貨運起訖量。 <https://data.gov.tw/dataset/42699>
8. 政府資料開放平臺。臺鐵線別客運量。 <https://data.gov.tw/dataset/34198>
9. 政府資料開放平臺。臺鐵車種別客運量。 <https://data.gov.tw/dataset/36814>
10. 交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺。TRA 車站／時刻／通阻／即時動態介面。 <https://tdx.transportdata.tw/>
11. 國營臺灣鐵路股份有限公司。統計資訊（月報／年報）。 <https://www.railway.gov.tw/>

玖、附件

附件 A 研究倫理與資料使用聲明（摘要）

本作品僅使用政府資料開放平臺、TDX 及官方公開統計等公開資料；另行簽署並繳交「個人資料使用暨資料運用同意書」「資料運用來源細節表」。若晉級後使用主辦單位提供之內部資料，將另簽保密切結並於結束後依規定銷毀或返還。

附件 B 輔助文書工具使用原則（對應正式表格）

本企劃核心問題定義、研究架構、資料選用、評估設計與建議規則均由團隊自行完成。競賽規定須填報之輔助工具使用，僅限語句潤飾與排版建議，占比偏低；詳見另行繳交之「AI 工具使用細節表」。不將工具產出直接充作原創核心內容。

附件 C 匿名與格式自我檢核

- 封面與頁首頁尾無姓名／校系／單位等可辨識資訊。
- 檔名採作品代號（RailFlow-DSS），避免真實姓名。
- 圖水印、截圖、對外連結無個資。
- 頁數介於 10-20；單一 PDF 且不超過 30 MB。
- 標楷體（或系統近似字體）、邊界 1.27 公分、標題 16／內文 14、固定行高 20 點。

附件 D 與評選項目對照（自我檢核）

表 7 評選項目自我對照

評選項目	本企劃對應
企劃書完整性 30%	目錄、摘要、動機、方法、資料、系統、期程、附件齊備
主題創新性 20%	旅運預測結合可解釋決策支援；非僅報表
概念可能性 20%	公開資料可取得；模型相對輕量；保留人工覆核
資料使用與分析 20%	核心進出站＋多源臺鐵／TDX；欄位與特徵明確
簡報及答詢 10%	決選階段預留案例與展示架構

附件 E 解決方案執行流程（補充）

步驟一：取得並版本化開放資料。步驟二：資料品質檢核與特徵表產出。步驟三：基準與進階模型訓練（時間切分）。步驟四：解釋產物與建議規則綁定。步驟五：儀表板整合與使用者覆核演練。步驟六：依評估指標迭代；決選前凍結模型說明與展示腳本。